

Avvertenza: le risposte ai quesiti possono comprendere anche dimostrazioni, a discrezione del candidato. Naturalmente, la loro presenza o assenza inciderà sulla valutazione. Si raccomanda di curare la precisione dell'esposizione.

### **Insiemi e funzioni**

1. Dare la definizione di sottoinsieme e di funzione fra due insiemi. Dare la definizione di funzione iniettiva e di immagine di una funzione e di biiezione tra due insiemi. Presentare un esempio.

2. Dare la definizione di composizione tra due funzioni; dare la definizione di funzione inversa, specificando quando esiste.

3. Dare la definizione di unione e di intersezione di una famiglia di insiemi. Dare la definizione di coppia ordinata e di prodotto cartesiano di due insiemi.

4. Enunciare gli assiomi algebrici di campo e illustrare qualche loro conseguenza.

5. Enunciare gli assiomi di ordinamento in  $\mathbb{R}$  e illustrare qualche loro conseguenza.

6. Dare la definizione di valore assoluto di un numero reale e illustrarne qualche proprietà.

7. Definire l'insieme  $\mathbb{N}$  dei numeri naturali con i prerequisiti necessari (definizione di insieme induttivo, ecc.) e le principali proprietà.

8. Enunciare il principio di induzione. Dare un esempio di dimostrazione per induzione.

9. Definire le potenze a esponente naturale dei numeri reali ed enunciarne qualche proprietà.

10. Definire le potenze a esponente intero dei numeri reali ed enunciarne qualche proprietà.

11. Dare la definizione di massimo e minimo, di maggiorante e minorante e di estremo superiore e inferiore di un sottoinsieme di  $\mathbb{R}$  e di sottoinsieme di  $\mathbb{R}$  inferiormente o superiormente limitato.

12. Enunciare l'assioma di Dedekind e illustrarne qualche conseguenza.

13. Definire le potenze a esponente razionale dei numeri reali positivi e illustrarne qualche proprietà.

14. Discutere la risolubilità dell'equazione  $x^n = a$  ( $n \in \mathbb{N}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ) nell'ambito dei numeri reali.

### **Insiemi finiti e infiniti. Elementi di calcolo combinatorio.**

1. Illustrare la relazione di equipotenza tra insiemi. Dare la definizione di insieme finito ed, eventualmente, provare che ogni sottoinsieme finito di  $\mathbb{R}$  ha massimo e minimo.

2. Dare la definizione di insieme numerabile e mostrarne qualche esempio.

3. Illustrare il teorema degli intervalli inscatolati e mostrarne qualche applicazione.

4. Illustrare la nozione di insieme infinito.

5. Definire i coefficienti binomiali  $\binom{n}{k}$  e illustrarne qualche applicazione.

6. Discutere la formula del binomio di Newton.

### **Numeri complessi.**

1. Definire il campo dei numeri complessi (insieme di base, somma, prodotto, loro proprietà).

2. Definire il complesso coniugato e il valore assoluto di un numero complesso e descrivere alcune loro proprietà.

3. Definire la funzione esponenziale complessa e descriverne le principali proprietà.

4. Definire le funzioni trigonometriche  $\cos$  e  $\sin$  ed illustrarne qualche proprietà.

5. Illustrare la risolubilità dell'equazione  $z^n = v$  ( $n \in \mathbb{N}$ ,  $v \in \mathbb{C}$ ). Presentare un esempio.

### **Funzioni reali di una variabile reale.**

1. Illustrare la nozione di punto di accumulazione di un sottoinsieme di  $\mathbb{R}$ .

2. Dare la definizione di  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$  nel caso di  $x_0 \in \mathbb{R}$  e  $l \in \mathbb{R}$ . Specificare dove deve stare  $x_0$ . Descrivere alcune proprietà di questa nozione di limite. Presentare qualche esempio.

3. Dare la definizione di  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$  nel caso di  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Specificare dove deve stare  $x_0$ . Descrivere alcune proprietà di questa nozione di limite. Presentare qualche esempio.

4. Dare la definizione di  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = l$  nel caso di  $x_0 \in \mathbb{R}$  e  $l \in [-\infty, +\infty]$ . Specificare come deve essere il dominio di  $f$ . Descrivere alcune proprietà di questa nozione di limite. Presentare qualche esempio.

5. Presentare e illustrare una definizione generale di limite.

6. Illustrare le proprietà dei limiti di restrizioni; in particolare, considerare limiti destro e sinistro. Presentare qualche esempio.

7. Dare la definizione di funzione monotona. Illustrare le proprietà di questa classe di funzioni riguardo ai limiti. Presentare qualche esempio.

8. Definire le potenze a esponente reale di un reale positivo. Illustrarne alcune proprietà.

9. Illustrare la nozione generale di funzione continua. Descrivere il legame tra questa nozione e quella di limite.

10. Illustrare le proprietà dei limiti e di continuità delle funzioni composte.

11. Illustrare le nozioni di punto di frontiera, insieme chiuso, chiusura.

12. Illustrare il teorema di Bolzano-Weierstrass e le sue conseguenze.

13. Illustrare la nozione di insieme compatto.

14. Illustrare le proprietà delle funzioni continue a dominio compatto riguardo all'esistenza del massimo e del minimo.

15. Illustrare la nozione di funzione uniformemente continua.

16. Illustrare il teorema degli zeri e il teorema di Bolzano.

17. Illustrare le (eventuali) proprietà di continuità di una funzione inversa. Presentare qualche esempio.

18. Definire le funzioni logaritmo e discuterne le proprietà.

19. Illustrare le definizioni e le proprietà dei simboli di Landau  $O$  e  $o$ . Presentare qualche esempio.

### **Calcolo differenziale per funzioni di una variabile reale.**

1. Illustrare le nozioni di derivata e di funzione derivabile. Presentare qualche esempio.

2. Illustrare le principali regole di calcolo di derivate di somme, prodotti, quozienti. Presentare qualche esempio.

3. Illustrare i teoremi di derivazione di funzioni composte e di funzioni inverse. Presentare qualche esempio.

4. Illustrare le nozioni di punto di massimo e di minimo relativo. Descrivere i legami di queste nozioni con le derivate.

5. Illustrare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy.

6. Presentare alcuni risultati che illustrino l'impiego delle derivate per lo studio della monotonia di una funzione.

7. Definire le derivate di ordine superiore al primo. Illustrare le principali proprietà di funzioni concave e convesse.

8. Illustrare i teoremi di L'Hopital. Presentare qualche esempio.

9. Illustrare la formula di Taylor. Presentare qualche esempio.

### **Integrale di Riemann per funzioni di una variabile reale.**

1. Dare la definizione della scrittura  $\int_a^b f(x)dx$ , con i preliminari necessari.

2. Presentare e illustrare condizioni sufficienti affinché una funzione sia integrabile secondo Riemann.

3. Enunciare e illustrare alcune proprietà dell'integrale (integrali di somme, prodotti, quozienti, proprietà di monotonia, decomposizione di un intervallo, media integrale, valore assoluto dell'integrale e integrale del valore assoluto).

4. Illustrare il teorema fondamentale del calcolo integrale e discuterne alcune conseguenze.

5. Illustrare i metodi di integrazione per sostituzione e per parti. Presentare qualche esempio.

6. Illustrare il teorema di struttura dei polinomi.

7. Illustrare il teorema di struttura delle funzioni razionali. Presentare un esempio.

8. Illustrare il metodo di integrazione delle funzioni razionali. Presentare qualche esempio di integrale il cui calcolo sia riconducibile a quello di una funzione razionale.

9. Integrali generalizzati. Definizione, proprietà, esempi.

### **Serie.**

1. Illustrare le nozioni di serie e di serie convergente. Presentare qualche criterio di convergenza per serie a termini non negativi e qualche esempio.

2. Illustrare le nozioni di serie e di serie convergente. Presentare qualche criterio di convergenza per serie a termini non necessariamente negativi e qualche esempio.

3. Rappresentazione decimale dei numeri reali.

### **Successioni e serie di funzioni.**

1. Illustrare le nozioni di successione di funzioni puntualmente convergente e uniformemente convergente. Presentare qualche esempio.

2. Serie di potenze: definizione, proprietà, esempi.

3. Serie di Taylor. Esempi.

### **Equazioni differenziali ordinarie**

1. Definire la nozione di equazione differenziale ordinaria e presentare qualche risultato in proposito.

2. Presentare qualche risultato su equazione differenziale ordinarie non lineari.